இவற்றிற்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ என்க. எனவே,

$$\cos\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{30-24-4}{\sqrt{50}\ \sqrt{101}} = \frac{\sqrt{2}}{5\sqrt{101}}$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left[\frac{\sqrt{2}}{5\sqrt{101}}\right].$$

எடுத்துக்காட்டு 8.17

A, B, C, D ஆகியவை $(4, -3, 0), (7, -5, -1), (-2, 1, 3), (0, 2, 5)$ என்ற புள்ளிகள் எனில், $\overrightarrow{CD}$ மீது $\overrightarrow{AB}$ -ன் வீழலைக் காண்க.

தீர்வு

O-வை ஆதிப்புள்ளியாகக் கொள்க.

ஆகவே, $\overrightarrow{OA} = 4\hat{i} - 3\hat{j}$; $\overrightarrow{OB} = 7\hat{i} - 5\hat{j} - \hat{k}$; $\overrightarrow{OC} = -2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$; $\overrightarrow{OD} = 2\hat{j} + 5\hat{k}$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = 3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k}$; $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} = 2\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$

$\overrightarrow{CD}$ ன் மீது $\overrightarrow{AB}$ ன் வீழல் $= \dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}}{\left|\overrightarrow{CD}\right|} = \dfrac{6-2-2}{3} = \dfrac{2}{3}$.

எடுத்துக்காட்டு 8.18

$\vec{a}, \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகிய மூன்று அலகு வெக்டர்கள் $\vec{a} - \sqrt{3}\,\vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ என்ற சமன்பாட்டை நிறைவு செய்தால் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ -க்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{c}$ -க்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ என்க.

$$\vec{a} - \sqrt{3}\,\vec{b} + \vec{c} = 0$$

$$\Rightarrow \quad |(\vec{a}+\vec{c})| = |\sqrt{3}\,\vec{b}|$$

$$\Rightarrow \quad |\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{c}|\cos\theta = 3|\vec{b}|^2$$

$$\Rightarrow \quad 1 + 1 + (2)\,(1)\,(1)\cos\theta = 3(1)$$

$$\Rightarrow \quad \cos\theta = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}.$$

எடுத்துக்காட்டு 8.19

$(4, -3, 1), (2, -4, 5)$ மற்றும் $(1, -1, 0)$ என்ற ஒரே கோட்டில் அமையாப் புள்ளிகள் ஓர் செங்கோணத்தை அமைக்கும் எனக்காட்டுக.

தீர்வு

எளிதாக இப்புள்ளிகள் ஒரு முக்கோணத்தை அமைக்கும் எனத் தெரியும். இப்போது ஏதேனும் ஒரு கோணம் $\dfrac{\pi}{2}$ என நிறுவ வேண்டும். எனவே இம்முக்கோணத்தின் பக்கங்களைக் காணவேண்டும்.

O -வை ஆதிப்புள்ளி என்க. A, B, C ஆகியவற்றை $(4, -3, 1), (2, -4, 5)$ மற்றும் $(1, -1, 0)$ எனக் கொள்க.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 79 25-03-2019 13:25:14